Documento de Requisitos

Plataforma de Aprendizaje Gamificado

Versión 1 — Borrador (PRUEBA)

Este es un primer borrador para visualizar cómo se organiza el documento. Se irán completando y ajustando secciones a medida que se definan más detalles.

1. Descripción general del proyecto

Plataforma web de estudio sobre un tema de salud, con acceso mediante suscripción paga. El aprendizaje se presenta de forma didáctica, práctica y ordenada, usando lenguaje sencillo y ejemplos reales y cotidianos. El contenido está organizado en un pensum modular y temático, con progresión de menor a mayor dificultad.

La experiencia está gamificada: los usuarios resuelven desafíos por tema, ganan XP (experiencia) que los ubica en un ranking general frente a otros estudiantes, y acumulan gemas (moneda del juego) que pueden usar para personalizar su skin/avatar.

2. Alcance del proyecto

- Equipo de desarrollo: 1 persona (máximo 2).
- Arquitectura: monolito modular, escalable, con fronteras bien definidas entre módulos.
- Backend: Node.js.
- Base de datos: MySQL (MySQL Workbench).
- Pagos: gestionados por un procesador de pagos externo (ej. Stripe, Wompi, Mercado Pago). La plataforma solo gestiona el estado de la suscripción, nunca datos de tarjetas.
- Datos sensibles: no se almacenan datos de pacientes ni historiales médicos.
- Seguridad: prioridad transversal en todas las etapas (no un paso final).
- Control de versiones: Git + GitHub, con historial de commits organizado.

3. Actores / Roles (borrador — por confirmar)

Rol	Descripción
Estudiante / Aprendiz	Usuario suscrito que consume contenido, resuelve desafíos, gana XP y gemas, y compite en el ranking.
Administrador	Gestiona contenido, temas, desafíos y usuarios (probablemente Adrián).
(Por definir)	¿Habrá un rol de "creador de contenido" separado del admin? ¿Habrá invitados con acceso limitado antes de suscribirse?

4. Módulos funcionales identificados (borrador)

4.1 Módulo de Autenticación y Usuarios

- Registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña.
- Perfil de usuario (avatar/skin, XP, gemas, nivel).

4.2 Módulo de Suscripciones y Pagos

- Planes de suscripción.
- Integración con procesador de pagos externo.
- Control de estado de la suscripción (activa, vencida, cancelada).
- Restricción de acceso a contenido según estado de suscripción.

4.3 Módulo de Contenido / Pensum

- Organización modular y temática del contenido.
- Progresión de dificultad (de menos a más).
- (Por definir: tipo de contenido — video, texto, ambos)

4.4 Módulo de Desafíos y Evaluación

- Desafíos por tema para practicar lo aprendido.
- Asignación de XP según desempeño.

4.5 Módulo de Gamificación

- Sistema de XP y niveles.
- Ranking general entre estudiantes.
- Sistema de gemas (moneda).
- Tienda/personalización de skins con gemas.

4.6 Módulo de Administración

- Gestión de contenido, temas y desafíos.
- Gestión de usuarios.

5. Requisitos no funcionales (borrador)

Categoría	**Requisito**
Seguridad	Validación y saneamiento de toda entrada de usuario; autenticación segura (hashing de contraseñas); control de acceso por rol; consultas parametrizadas; sin almacenamiento de datos sensibles de pago.
Escalabilidad	Arquitectura monolítica modular que permita crecer o separar módulos en el futuro sin reescribir todo.
Usabilidad	Lenguaje sencillo, experiencia tipo juego, feedback inmediato al usuario (XP, logros).
Mantenibilidad	Fronteras claras entre módulos; nombres descriptivos en código; historial de cambios en GitHub.
Disponibilidad	(Por definir: nivel de disponibilidad esperado, ¿24/7?)

6. Pendientes por definir juntos

- Tema de salud específico y tipo de contenido exacto (video, texto, interactivo, mezcla).
- Roles adicionales (¿creador de contenido?).
- Detalle de mecánicas de gamificación (¿cómo se pierden o mantienen XP/gemas? ¿ligas o divisiones en el ranking?).

- Planes de suscripción (¿un solo plan o varios niveles?).
- Requisitos de disponibilidad y rendimiento esperado.